Instrução Técnica - Nº0944

Manobrar Chave Fusível Religadora em LDMT

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Verificar aspectos antes da realização da Manobra 7
5.3- Confirmação junto ao COI, da Chave a ser Manobrada 8
5.4- Execução da Manobra 9
5.4.1- Executar Manobra de Abertura sem DAC 9
5.4.2- Executar Manobra de Abertura com DAC 10
5.4.3- Executar Manobra de Fechamento 11
5.4.4- Bloqueio do Religamento 12
5.4.5- Desbloqueio do Religamento 12
5.5- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
DAQC	Dispositivo Anti Queda de Cartucho
NR	Norma Regulamentadora
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
DAC	Dispositivo de Abertura em Carga
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Vitor Luciano da Silva	ESS	vitor.luciano@energisa.com.br
Nailton OliveiraRocha Santos	ESE	nailton.rocha@energisa.com.br
Lucas dos Santos Menezes	ESE	lucas.menezes@energisa.com.br
Matheus Rodrigues Valverde	EMG	matheus.rodrigues@energisa.com.br
Cinthia da Silva Franca	ESE	cinthia.franca@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	03/08/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Manobrar Chave Religadora em Linhas de Distribuição de Média Tensão

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de estabelecer os procedimentos para a execução de manobras em chave religadora em linhas de distribuição de média tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos eletricistas e técnicos das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que executam manobras em chaves fusíveis religadoras, instaladas nas linhas de distribuição de média tensão.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme programação da manobra;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR 10, NR 12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

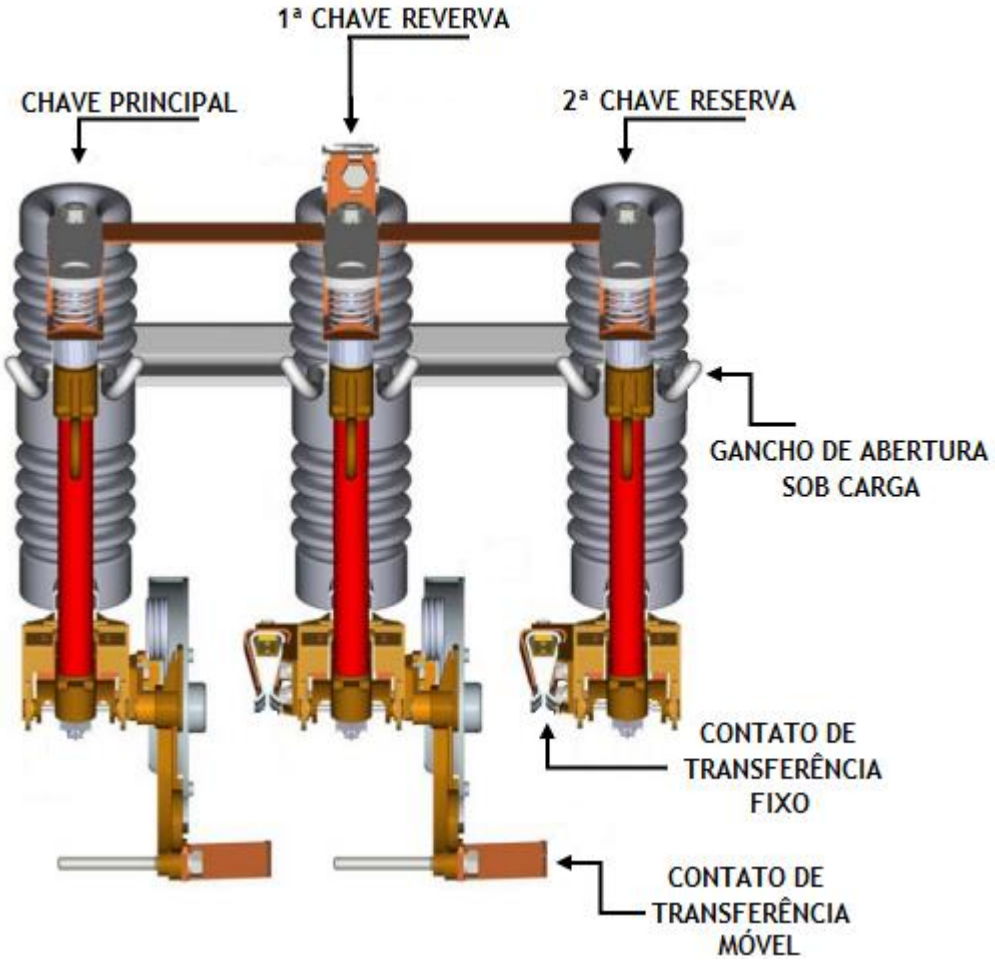
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da programação da manobra, identificar o local da estrutura onde será realizada a manobra;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos e trechos de LDMT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto.

5.2- Verificar Aspectos Antes da Realização da Manobra

- Verificar as condições da estrutura e da fixação das chaves;
- Observar se o Mecanismo de Transferência de Carga (fixo ou móvel) de cada chave encontram-se abertos (caso algum esteja fechado, abrir com o auxílio da vara de manobra e cabeçote);
- Verificar em todas as chaves se os ganchos para abertura em carga estão íntegros;
- Antes de realizar a manobra, verifique a melhor forma para execução da tarefa (solo, escada, veículo de escada com plataforma giratória ou veículo com cesto aéreo);
- Verificar se existem estais laterais ou longitudinais na estrutura onde as chaves serão manobradas, neste caso, os cuidados devem ser redobrados, para evitar o fechamento de curto-circuito com os mesmos;



- Atentar para as condições climática no momento da manobra;
- Verificar o estado em que se encontram os EPIs, ferramentas e equipamentos que serão utilizados (úmidos, molhados, enxarcados ou secos).

5.3- Confirmação Junto ao COI, da Chave a Ser Manobrada

- Antes e após cada operação (abertura, fechamento ou bloqueio) entrar em contato com o COI;
- Repassar o número operacional e as características da chave para o COI e solicitar a confirmação se a mesma deve ser manobrada;
- Caso, no local da manobra, não seja possível a Comunicação com o COI, a equipe deve deslocar-se até um local onde a Comunicação seja eficiente e clara, e após o contato, retornar para o local de manobra e executá-la.

5.4- Execução da Manobra

5.4.1- Executar Manobra de Abertura sem DAC

1. Os seguintes procedimentos devem ser executados pela equipe para realizar a manobra com segurança:
   a) Abrir a 2ª chave reserva, e logo após a 1ª chave reserva de cada conjunto de chaves fusíveis;

Notas:

1. Não há sequência nesta etapa da manobra, podendo o eletricista escolher se iniciará pela direita ou pela esquerda para realizar a sequência.
2. Ao final desta primeira operação, a condição para realizar a manobra definitiva deverá ser, conforme imagem abaixo. Observe que apenas as chaves principais permanecem fechadas.

   b) Realizar definitivamente a manobra de abertura através das chaves principais, utilizando a vara de manobra e o cabeçote de manobra, e obedecer a sequência estabelecida na IT/Nº0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

c) Dar continuidade as demais etapas do DITAIS;

d) Informar ao COI a conclusão da tarefa.

5.4.2- Executar Manobra de Abertura com DAC

1. Os seguintes procedimentos devem ser executados pela equipe para realizar a manobra com segurança:

a) Abrir a 2ª chave reserva, e logo após a 1ª chave reserva de cada conjunto de chaves fusíveis;

Notas:

3. Não há sequência nesta etapa da manobra, podendo o eletricista escolher se iniciará pela direita ou pela esquerda para realizar a sequência.
4. Ao final desta primeira operação, a condição para realizar a manobra definitiva deverá ser, conforme imagem abaixo. Observe que apenas as chaves principais permanecem fechadas.

b) Realizar definitivamente a manobra de abertura através das chaves principais, utilizando a vara de manobra com o DAC, e obedecer a sequência estabelecida na IT/Nº0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

c) Dar continuidade as demais etapas do DITAIS;

d) Informar ao COI a conclusão da tarefa.

5.4.3- Executar Manobra de Fechamento

1. Os seguintes procedimentos devem ser executados pela equipe para realizar a manobra com segurança:

a) Fechar as chaves principais de cada conjunto de chaves fusíveis utilizando a vara de manobra e o cabeçote de manobra;

b) Realizar a sequência de fechamento das chaves principais obedecendo os critérios estabelecidos na IT/Nº0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

Notas:

5. Caso, ao final desta primeira operação, o circuito se mantenha ligado, finalizar a manobra fazendo o fechamento de todas as chaves reservas.
6. Não há sequência nesta etapa da manobra, podendo o eletricista escolher se iniciará pela direita ou pela esquerda para realizar a sequência.

c) Realizar o fechamento de todos as chaves reservas do conjunto de chaves fusíveis instalados na estrutura.

Notas:

7. Ao final da operação verificar se todos os contatos de transferência (fixo ou móvel) de cada chave encontram-se abertos.

e) Informar ao COI a conclusão da tarefa.

5.4.4- Bloqueio do Religamento

1. Os seguintes procedimentos devem ser executados pela equipe para realizar a manobra com segurança:

a) Abrir a 2ª chave reserva, e logo após a 1ª chave reserva de cada conjunto de chaves fusíveis;

Notas:

8. Não há sequência nesta etapa da manobra, podendo o eletricista escolher se iniciará pela direita ou pela esquerda para realizar a sequência.
9. Ao final desta operação, apenas as chaves principais permanecem fechadas.

b) Informar ao COI a conclusão da tarefa.

5.4.5- Desbloqueio do Religamento

1. Os seguintes procedimentos devem ser executados pela equipe para realizar a manobra com segurança:

a) Fechar a 2ª chave reserva, e logo após a 1ª chave reserva de cada conjunto de chaves fusíveis;

Notas:

10. Não há sequência nesta etapa da manobra, podendo o eletricista escolher se iniciará pela direita ou pela esquerda para realizar a sequência.
11. Ao final desta operação, todas as chaves (principais e reservas) permanecem fechadas.
12. Ao final da operação verificar se todos os contatos de transferência (fixo ou móvel) de cada chave encontram-se abertos.

c) Informar ao COI a conclusão da tarefa.

3. Desfazer tarefas preliminares informadas no início da tarefa.

5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	02
Cones de sinalização	Necessária
Escadas de extensão	01
Vara de Manobra e cabeçote	01

Dispositivo para abertura em carga – DAC conforme classe de tensão	01
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	02
Dispositivo antiqueda de cartuchos - DAQC	01
Detector de tensão	01
Capacete de segurança	02
Calçado de segurança	02
Luva de borracha isolante com classe adequada	02
Luva de cobertura da luva isolante	02
Óculos de segurança	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02
Óculos de segurança com lente escura	02
Óculos de segurança com lente clara	02
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	02
Coletores de resíduo	01
Conjunto impermeável FR (capa de chuva)	02
Placas de sinalização	01
Conjunto kit resgate	01
Manta isolante para baixa tensão	06

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
22/06/2018	Vigente	-	28/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		27/07/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		

Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF PDF	
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		